

Desarrollo de una plataforma para irradiaciones localizadas con protones en el bolsillo de la mejilla del hámster

Lucía Basili¹, Arianna Rodríguez¹, Sebastián Gossio², Jesús Figari^{2,3}, Mariel Valeriano², Ezequiel Canay³, Andrea Monti Hughes^{2,3}, Andrés Arazi^{2,3}, Sara González^{2,3}

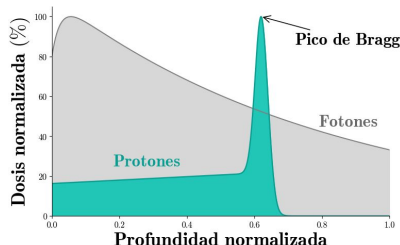
¹Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA, Buenos Aires, Argentina

²Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Villa Maipú, Buenos Aires, Argentina

³Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Buenos Aires, Argentina

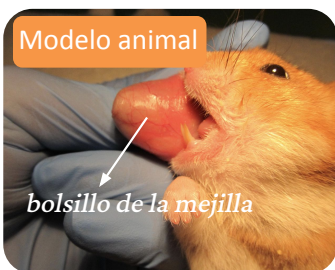
Protonterapia aplicada a modelos preclínicos

La protonterapia permite concentrar la dosis en el tumor mediante el pico de Bragg, reduciendo la irradiación de tejidos sanos. En Argentina, el Centro Argentino de Protonterapia (CeArP), motivó el desarrollo de estudios radiobiológicos en el acelerador de CNEA, TANDAR.



Objetivos

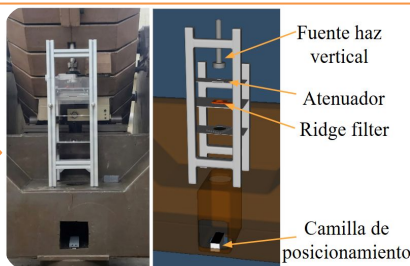
- Desarrollo y validación de una plataforma para la irradiación del modelo animal en el TANDAR.
- Administración de dosis uniforme en el bolsillo sano y mínima por fuera de él.
- Extensión de la metodología a tejido precanceroso y tumoral.



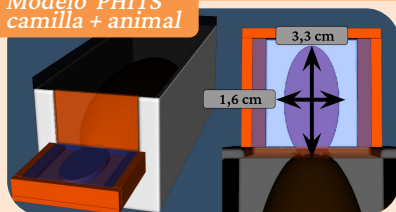
Diseño y optimización del sistema de irradiación

A partir del modelo PHITS del haz vertical de protones del TANDAR se incorporó la camilla y blindaje, buscando:

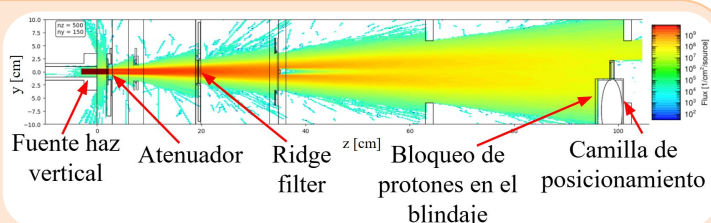
- ▶ Homogeneizar la distribución de dosis radial y en profundidad.
- ▶ Limitar la dosis en tejido no objetivo.
- ▶ Mantener la temperatura corporal del animal.



Modelo PHITS
camilla + animal



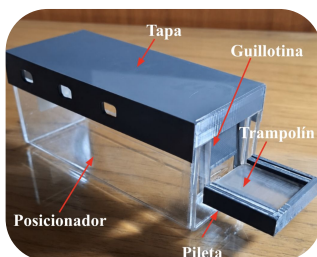
Altura del bolsillo: 2 mm



Se observa que el blindaje protege la zona externa del volumen blanco del flujo de protones

Configuración final de irradiación:

- Energía p⁺: 19,5 MeV sin atenuador
- Radio del campo de radiación ≈ 4 cm
- Altura del gel sobre el bolsillo: 0,5 mm

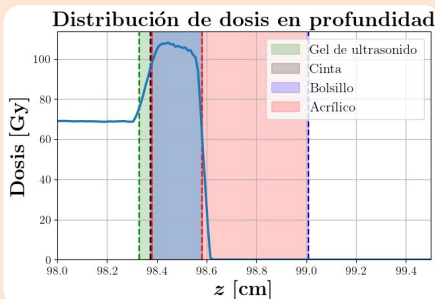


+

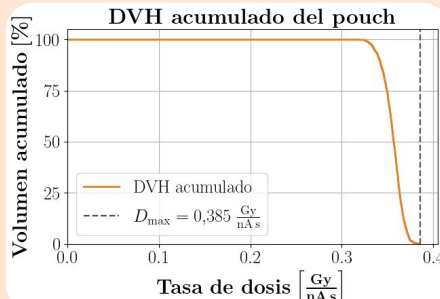


Contacto: lucibasili2@gmail.com, ariannarodri2004@gmail.com

Análisis computacional del sistema de irradiación



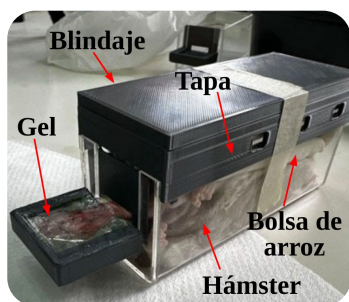
Ancho SOBP $\approx 0,18$ cm



Coefficiente de variación del 3%

➡ Distribución de dosis uniforme en el bolsillo

Implementación del dispositivo de irradiación



Prescripción

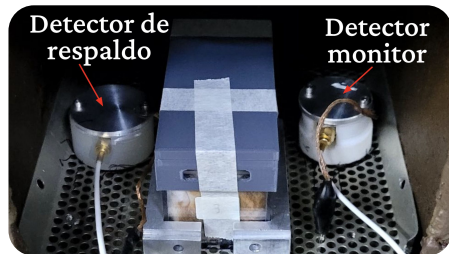
- Dosis máxima: 15 Gy
- Tasa de dosis máxima: 2 Gy/min

Administración

- Dosis máxima promedio: 15,03 Gy
- Tasa de dosis máxima promedio: 1,94 Gy/min

$\approx 7,5$ minutos de irradiación

La plataforma permitió reproducir el posicionamiento de la bolsa en los 6 hámsters



🕒 28 días de seguimiento ➡ Toxicidad **grado 0** en los 6 animales

Conclusión

Se desarrolló y validó una plataforma experimental para la primera irradiación localizada con protones de la bolsa de la mejilla del hámster en el TANDAR.

- Se optimizó la configuración de irradiación.
- Se administró una distribución de dosis homogénea.
- Se implementó un sistema reproducible de posicionamiento, monitoreo y protección del animal.

Siguiente etapa

Optimizar la dosimetría del sistema y extender esta metodología a modelos precancerosos y tumorales, contribuyendo al desarrollo de estrategias de irradiación cada vez más precisas y seguras.



Contacto: lucibasili2@gmail.com, ariannarodri2004@gmail.com